

資訊所碩一 鄭煜醴 P76121314

(1) Environment

Windows 10

Visual Studio code

Python 3.11.4

Python 套件：cv2, os, matplotlib, numpy, math

(2) Method description

將圖片 input 進去後，會經過以下流程：

1. 畫出每張圖要對應的特徵線 PQ(ex: 鼻子)。
2. 根據 PQ 的 start_point 及 end_point 來求出每條特徵線的中間點(M)、長度(len)和 atan2 (與 x 軸 間的夾角)。
3. 將兩張圖所有互相對應線段提出來計算 warping_line。
4. 做完上述過程後，開始 warp image(以下是每一幀做的事)

創三個新的空白 image(new_image, new_left_image,
new_right_image)

(對所有像素重複以下步驟)

- i. 為了生成圖像的所有像素，先用 warping line
來計算新像素在該特徵線上的相對座標(u, v)。
- ii. 計算兩張圖對應的特徵線上的點(X')及其權重
(weight)，將累加過的座標及權重相除及可計

算出兩張圖的新像素座標。

iii. 將新座標做雙線性插值(bilinear)，從而獲取兩張圖新像素的顏色值(left_scalar, right_scalar)。

iv. 根據比例(ratio)融合兩張圖的顏色值來生成新的像素值(new_scalar)。

v. 分配像素配給對應的圖
(new_scalar => new_image,
left_scalar => new_left_image,
right_scalar => new_right_image)

$$u = \frac{(X - P) \cdot (Q - P)}{\|Q - P\|^2} \quad (1)$$

$$v = \frac{(X - P) \cdot \text{Perpendicular}(Q - P)}{\|Q - P\|} \quad (2)$$

$$X' = P' + u \cdot (Q' - P') + \frac{v \cdot \text{Perpendicular}(Q' - P')}{\|Q' - P'\|} \quad (3)$$

$$\text{weight} = \left(\frac{\text{length}^P}{(a + \text{dist})} \right)^b \quad (4)$$

(1) For each pixel X in the destination
 $DSUM = (0,0)$
 $weightsum = 0$
 For each line $P_i Q_i$
 calculate u, v based on $P_i Q_i$
 calculate X'_i based on u, v and $P_i' Q_i'$
 calculate displacement $D_i = X'_i - X_i$ for this line
 $dist$ = shortest distance from X to $P_i Q_i$
 $weight = (\text{length}^P / (a + \text{dist}))^b$
 $DSUM += D_i * weight$
 $weightsum += weight$
 $X' = X + DSUM / weightsum$
 destinationImage(X) = sourceImage(X')

最後將所有新的 image(new_image, new_left_image,
new_right_image)一幀一幀顯示出來。

(3) How to run the program?

(1) 先設置觀察 image morphing 的幀數

(defalut frame_count = 30)

可透過 frame_count，使變數 ratio = i / (frame_count -

1)，進而觀察到在不同 weight 下 morphing 的效果。

(2) 在畫圖前先決定是否要自己畫特徵線，要的話按 y(yes)即可畫線，每當要畫特徵線時按一下 a，然後由左圖至右圖各畫一條特徵線(ex:畫鼻子)，這邊要注意的是，每次畫特徵線只能先畫左圖的特徵線，右圖才有辦法畫出線來，畫完特徵線後按 s 即可開始 morphing。如果不想畫的話按 n(no)，會直接使用設好的特徵線做 morphing。